Carles Ochoa

VPN DE ACCESO REMOTO (CLIENTE–SERVIDOR)

¿Qué es una VPN de acceso remoto?

Una VPN de acceso remoto permite que un usuario individual se conecte de forma segura a una red corporativa desde cualquier lugar (casa, hotel, red pública).

A diferencia de la site-to-site:

- No conecta redes completas
- Conecta un equipo (cliente) a una red

El túnel se crea entre:

- **Cliente VPN (PC, móvil, portátil)**
- **Servidor VPN (router o firewall de la empresa)**

Escenario propuesto

Un trabajador necesita acceder a la red de la empresa cuando:

- Está en casa
- Está de viaje
- Usa redes no confiables (Wi-Fi público)

La empresa dispone de:

- **Un router MikroTik** en su sede
- Ese router actuará como **servidor VPN**

El trabajador:

- Usará su **portátil o PC**
- Se conectará como **cliente VPN**

Topología

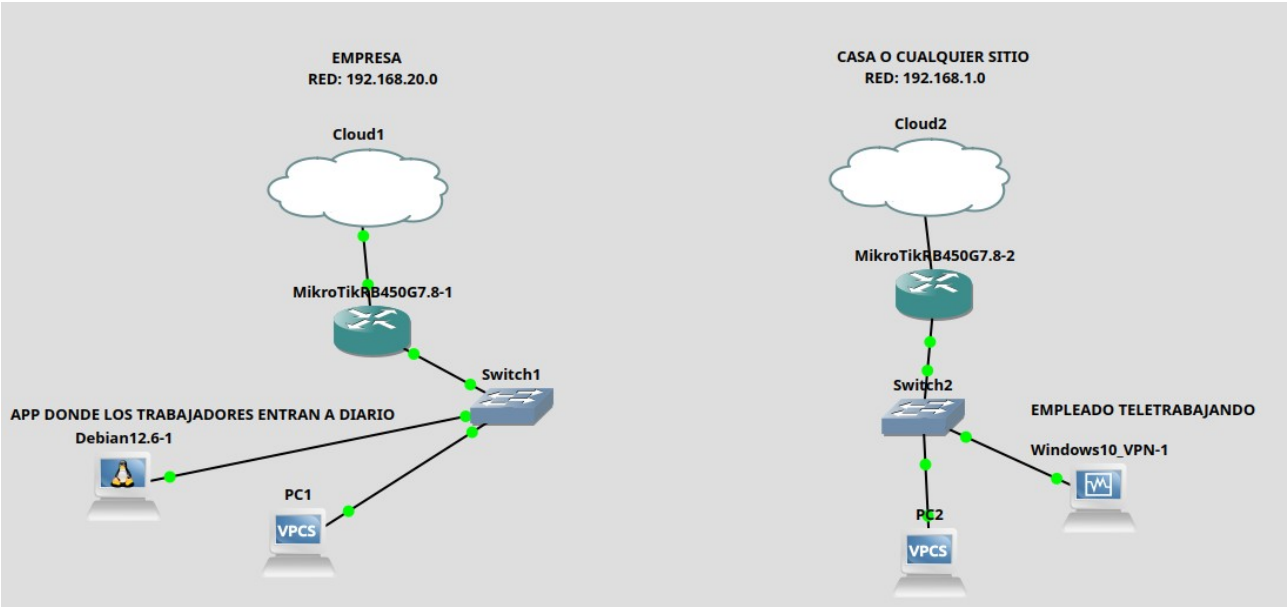
La topología implementada en GNS3 simula un escenario de **acceso remoto a la red corporativa mediante VPN**.
En este diseño se utilizan **dos routers MikroTik** con funciones diferenciadas.

El **router MikroTik de la empresa** (MikroTik RB450G7.8-1), conectado a la red **192.168.20.0/24**, actúa como **servidor VPN** y protege la infraestructura interna corporativa. A este router se conecta la LAN de la empresa a través de un switch, donde se encuentran los servidores y servicios internos. En la red de la empresa jhay un apache donde dentro esta la app web donde los trabajadores utilizan a diario para trabajar.

El **segundo router MikroTik** (MikroTik RB450G7.8-2) simula un **router de cualquier ubicación externa**, como el router de casa del trabajador o un ISP. Este router proporciona **acceso a Internet** a la red **192.168.1.0/24**, desde donde se conectará el usuario remoto.

El cliente VPN se encuentra detrás de este segundo router y, una vez establecido el túnel VPN, puede conectarse de forma segura al router de la empresa. De este modo, el usuario remoto accede a los recursos internos corporativos como si estuviera físicamente dentro de la red de la empresa, garantizando la confidencialidad y seguridad de las comunicaciones.

El trabajador podrá acceder a la app web de trabajo desde la red en la que se encuentre.



¿Qué hace esta VPN?

Cuando el usuario se conecta:

1. Se autentica (usuario/contraseña o certificado)
2. Se crea un **túnel cifrado**
3. El cliente recibe una **IP virtual**
4. El tráfico hacia la red corporativa:
    - Viaja cifrado
    - Pasa por el túnel VPN
5. El usuario accede a los recursos internos:
    - Servidores
    - Aplicaciones web
    - Escritorios remotos

Desde el punto de vista del sistema:

El usuario actúa como si estuviera dentro de la red de la empresa.

Qué se configura en cada router

Router de la empresa (Servidor VPN)

Aquí se hace toda la configuración importante:

- Servidor VPN (L2TP/IPsec, por ejemplo)
- Usuarios y contraseñas
- Cifrado y autenticación
- Pool de direcciones para clientes VPN
- Reglas de firewall que permiten el acceso
- Control de qué recursos internos pueden usar los clientes VPN

Router “casa / ISP” (simulado)

En este router:

- **No se configura la VPN**
- Solo da acceso a Internet al cliente
- Hace NAT para que el PC pueda salir

Configuración Router 1

WAN y salida a internet

Asigna la IP pública al router de la empresa.

/ip address add address=10.2.218.200/24 interface=ether1

Define la puerta de enlace hacia Internet.

/ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.2.218.254

LAN

Creamos la red interna

/ip address add address=192.168.20.1/24 interface=ether2

Pool de direcciones VPN

Rango de direcciones IP virtuales para los clientes VPN

/ip address add address=192.168.20.1/24 interface=ether2

Perfil PPP de la VPN

Define como se conectan los clientes y obliga a usar cifrado.

/ppp profile add name=perfil-vpn local-address=10.10.10.1 remote-address=pool-vpn use-encryption=required

Usuario VPN

Crea el usuario que se conectará por VPN.

/ppp secret add name=usuario_vpn password=clave_vpn service=l2tp profile=perfil-vpn

Servidor L2TP + Ipsec

/interface l2tp-server server set enabled=yes use-ipsec=yes ipsec-secret=VPN-REMOTA

Firewall – permitir la VPN

Permite que los clientes VPN se conecten desde Internet.

/ip firewall filter add chain=input protocol=udp dst-port=500,1701,4500 action=accept

/ip firewall filter add chain=input protocol=ipsec-esp action=accept

Permitir acceso a la red corporativa

/ip firewall filter add chain=forward src-address=10.10.10.0/24 dst-address=192.168.20.0/24 action=accept

Configuración Router 2 – Casa / ISP (simulación de Internet)

WAN

IP pública simulada del router de casa

/ip address add address=10.2.218.201/24 interface=ether1

Salida a Internet

/ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.2.218.254

LAN de casa

Red de casa

/ip address add address=192.168.1.1/24 interface=ether2

DHCP para la LAN

Asigna IP automáticamente a la LAN

/ip dhcp-server setup

NAT

Permite que el PC salga a Internet.

/ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade

Reglas de firewall

Router empresa

```
[admin@MikroTik] > /ip firewall filter print
Flags: X - disabled, I - invalid; D - dynamic
 0    chain=input action=accept protocol=ipsec-esp

 1    chain=input action=accept protocol=udp dst-port=500,1701,4500

 2    chain=input action=accept in-interface=ether2

 3    chain=input action=accept connection-state=established,related

 4    chain=input action=drop in-interface=ether1

 5    chain=forward action=accept protocol=tcp src-address=10.10.10.0/24
      dst-address=192.168.20.98 dst-port=80

 6    chain=forward action=drop src-address=10.10.10.0/24
      dst-address=192.168.20.0/24

 7    chain=forward action=accept protocol=tcp src-address=10.10.10.0/24
      dst-address=192.168.20.98 dst-port=443
[admin@MikroTik] >
```

0. Acepta el tráfico IPsec ESP → necesario para que funcione la VPN (cifrado).

1. Acepta UDP 500, 1701 y 4500 → puertos de L2TP/IPsec (negociación y túnel VPN).

2. Acepta todo lo que entre por ether2 → es la red interna (LAN).

3. Acepta conexiones ya establecidas o relacionadas → permite que las respuestas vuelvan sin bloquearse. (Si la conexión ya existe o está relacionada con otra válida, déjala pasar sin volver a preguntar.)

4. Bloquea todo lo que entre por ether1 → protege el router desde Internet (WAN).

5. Permite que la red VPN 10.10.10.0/24 acceda por HTTP al servidor 192.168.20.99 (puerto 80).

6. Bloquea que la red VPN 10.10.10.0/24 acceda al resto de la red 192.168.20.0/24.

7. Permite que la red VPN 10.10.10.0/24 acceda por HTTPS al servidor 192.168.20.99 (puerto 443).

Router casa

0. Permite tráfico de conexiones ya establecidas.

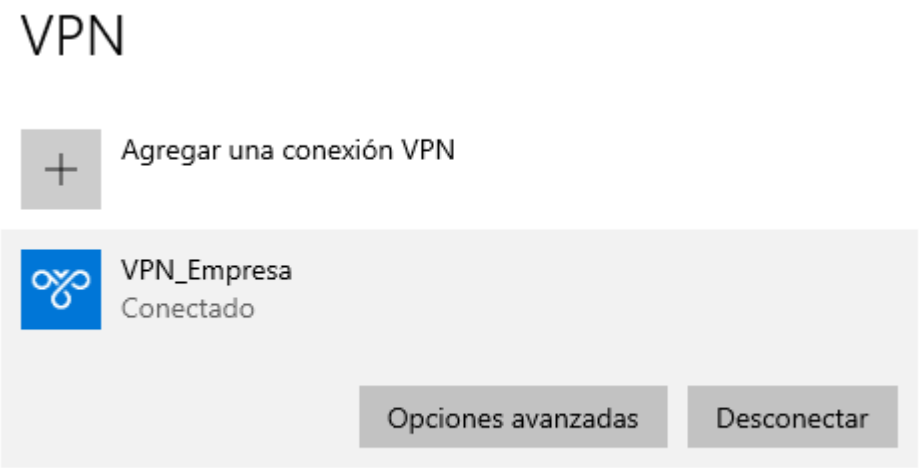
1. Permite administrar el router solo desde la LAN de casa.

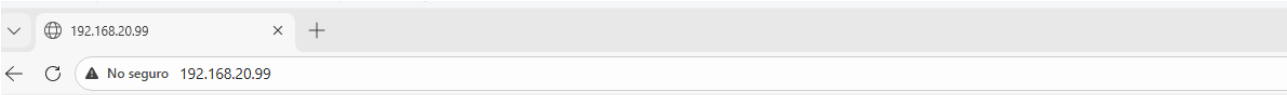
2. Bloquea cualquier acceso al router desde “Internet”.

```
[admin@MikroTik] > /ip firewall filter print
Flags: X - disabled, I - invalid; D - dynamic
 0    chain=input action=accept connection-state=established,related

 1    chain=input action=accept in-interface=ether2

 2    chain=input action=drop in-interface=ether1
[admin@MikroTik] >
```

Comprobación

El usuario se conecta por VPN desde casa (192.168.1.17), recibe una IP virtual del rango de la VPN (10.10.10.0) y accede de forma segura al servidor Apache (192.168.20.99) para teletrabajar.





ESTA ES LA APP WEB UTILIZADA POR LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA